

ANALISIS GAJI PEKERJAAN DI BIDANG DATA ANALYST

ALYA NABILA NINDARINI

PROJECT

STUDI KASUS

Proyek ini bertujuan menganalisis data gaji data analyst melalui beberapa aspek utama, yaitu

1. pemeriksaan keberadaan data null,
2. identifikasi variasi job title,
3. penentuan job title yang berkaitan dengan data analyst,
4. perhitungan rata-rata gaji berdasarkan tingkat pengalaman dan jenis employment,
5. identifikasi negara dengan gaji menarik untuk posisi data analyst full-time pada level entry dan menengah, serta
6. penentuan tahun dengan kenaikan gaji tertinggi dari level mid ke senior untuk pekerjaan full-time yang berkaitan dengan data analyst.

DATA OVERVIEW

- **work_year:** Tahun pembayaran gaji
- **experience_level:** Tingkat pengalaman pekerjaan: (1) EN – Entry level, (2) MI – Mid level, (3) SE – Senior level, (4) EX – Executive level
- **employment_type:** Jenis pekerjaan: (1) PT – Part time, (2) FT – Full time, (3) CT – Contract, (4) FL – Freelance
- **job_title:** Posisi pekerjaan
- **salary:** total gaji kotor
- **Salary_currently:** Mata uang gaji
- **Salary_in_usd:** Gaji dalam USD
- **Employee_residence:** Domisili karyawan
- **Remote_ratio:** Rasio bekerja remote: (1) 0 – tidak remote / kurang dari 20%, (2) 50 – remote sebagian, (3) 100 – remote penuh / lebih dari 80%
- **Company_location:** Negara Perusahaan
- **Company_size:** Rata-rata jumlah pekerja: (1) S – small / kurang dari 50 karyawan, (2) M – Medium / antara 50-250 karyawan, (3) L – Lebih dari 250 karyawan

Case 1:

Identifikasi missing values (null) pada dataset

QUERY

```
SELECT * FROM ds_salaries
WHERE work_year IS NULL
OR experience_level IS NULL
OR employment_type IS NULL
OR job_title IS NULL
OR salary IS NULL
OR salary_currency IS NULL
OR salary_in_usd IS NULL
OR employee_residence IS NULL
OR remote_ratio IS NULL
OR company_location IS NULL
OR company_size IS NULL;
```

OUTPUT

Result Grid			Filter Rows:		Export:		Wrap Cell Content:		☐
	work_year	experience_level	employment_type	job_title	salary	salary_currency	salary_in_usd	employee_residence	remote_ratio

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa dataset ds_salaries tidak mengandung nilai NULL, sehingga kualitas data dinilai baik dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Case 2:

Variasi job title yang tersedia pada dataset

QUERY

```
SELECT DISTINCT job_title
FROM ds_salaries
ORDER BY job_title;
```

Terdapat berbagai variasi job title dalam dataset yang menunjukkan adanya keragaman jenis pekerjaan yang tersedia.

OUTPUT

	job_title
▶	3D Computer Vision Researcher
	AI Scientist
	Analytics Engineer
	Applied Data Scientist
	Applied Machine Learning Scientist
	BI Data Analyst
	Big Data Architect
	Big Data Engineer
	Business Data Analyst
	Cloud Data Engineer
	Computer Vision Engineer
	Computer Vision Software Engineer
	Data Analyst
	Data Analytics Engineer
	Data Analytics Lead
	Data Analytics Manager

Case 3:

Job title yang berkaitan dengan data analyst

QUERY

```
SELECT DISTINCT job_title
FROM ds.ds_salaries
WHERE job_title LIKE '%data analyst%'
ORDER BY job_title;
```

OUTPUT

	job_title
▶	BI Data Analyst
	Business Data Analyst
	Data Analyst
	Finance Data Analyst
	Financial Data Analyst
	Lead Data Analyst
	Marketing Data Analyst
	Principal Data Analyst
	Product Data Analyst

Terdapat 9 jenis pekerjaan yang berkaitan dengan Data Analyst, yang mencerminkan beragam peran dan spesialisasi dalam bidang tersebut.

Case 4:

Rata-rata gaji data analyst berdasarkan tingkat pengalaman dan jenis employment

QUERY

```
SELECT experience_level, employment_type, AVG(salary_in_usd) AS avg_SalaryDA
FROM ds_salaries
WHERE job_title LIKE '%data analyst%'
GROUP BY experience_level, employment_type
ORDER BY avg_SalaryDA DESC;
```

OUTPUT

	experience_level	employment_type	avg_SalaryDA
►	EX	FT	130000.0000
	SE	FT	112661.5862
	EN	CT	100000.0000
	MI	FT	77940.7561
	EN	FT	57369.8667
	EN	PT	10354.0000

Rata-rata gaji Data Analyst meningkat seiring tingkat pengalaman, dengan level Executive tertinggi dan Entry terendah. Selain itu, karyawan full-time cenderung memiliki gaji lebih tinggi dibandingkan tipe employment lainnya.

Case 5:

Negara yang menawarkan gaji menarik untuk posisi data analyst full-time pada level entry maupun menengah

QUERY

```
SELECT company_location, AVG(salary_in_usd) AS avg_salaryDA
FROM ds_salaries
WHERE job_title LIKE '%data analyst%'
      AND employment_type = 'FT'
      AND experience_level IN ('EN', 'MI')
GROUP BY company_location
HAVING avg_salaryDA >= 50000
ORDER BY avg_salaryDA DESC;
```

QUERY

	company_location	avg_salaryDA
▶	US	101397.2069
	CA	70818.6667
	LU	59102.0000
	FR	52930.5000
	GB	50875.6000

Terdapat perbedaan signifikan rata-rata gaji Data Analyst level entry dan mid antar negara, di mana negara seperti US dan CA menawarkan gaji lebih tinggi dibandingkan negara lainnya, menunjukkan bahwa lokasi perusahaan sangat mempengaruhi tingkat gaji.

Case 6:

Tahun dengan kenaikan gaji tertinggi dari level Mid ke Senior untuk pekerjaan full-time yang berkaitan dengan Data Analyst

QUERY

```
SELECT work_year,  
       AVG(CASE WHEN experience_level = 'MI' THEN salary_in_usd END) AS avg_salary_MI,  
       AVG(CASE WHEN experience_level = 'SE' THEN salary_in_usd END) AS avg_salary_SE,  
       AVG(CASE WHEN experience_level = 'SE' THEN salary_in_usd END) -  
       AVG(CASE WHEN experience_level = 'MI' THEN salary_in_usd END) AS salary_increase  
FROM ds_salaries  
WHERE employment_type = 'FT'  
      AND job_title LIKE '%data analyst%'  
      AND experience_level IN ('MI', 'SE')  
GROUP BY work_year  
ORDER BY salary_increase DESC  
LIMIT 1;
```

OUTPUT

	work_year	avg_salary_MI	avg_salary_SE	salary_increase
▶	2022	68970.5909	112564.1000	43593.5091

Tahun 2022 memiliki kenaikan gaji tertinggi dari level Mid ke Senior untuk Data Analyst full-time. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai kompensasi yang signifikan bagi karyawan yang naik ke level Senior pada tahun tersebut.

LET'S CONNECT



[Alya Nabila Nindarini](#)



alyanabilanindarni@gmail.com